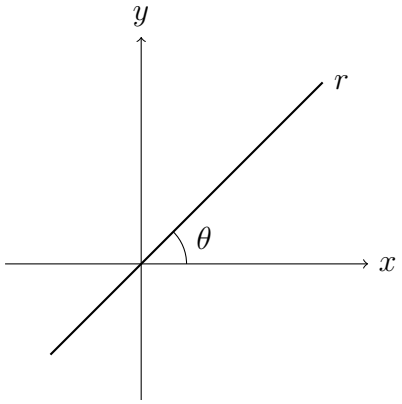
Capítulo 4

Reta Tangente e Propriedades do Limite

Inclinação e Ângulo de Inclinação *(Ref: Leithold, pág. 49)*

Definição (Ângulo de Inclinação): É o menor ângulo medido no sentido anti-horário, a partir do sentido positivo do eixo x até a reta.

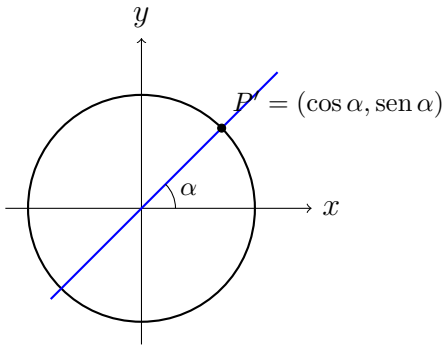


θ é o ângulo de inclinação da reta r.

Obs: $0° \leq \theta < 180°$ ou $0 \leq \theta < \pi$.

Definição (Inclinação): A inclinação de uma reta r não paralela ao eixo y é a $\operatorname{tg}\theta$, onde θ é o ângulo de inclinação de r.

Obs: A definição dada sobre inclinação da reta coincide com a definição vista no ensino médio: $m = \frac{y-y_0}{x-x_0}$.



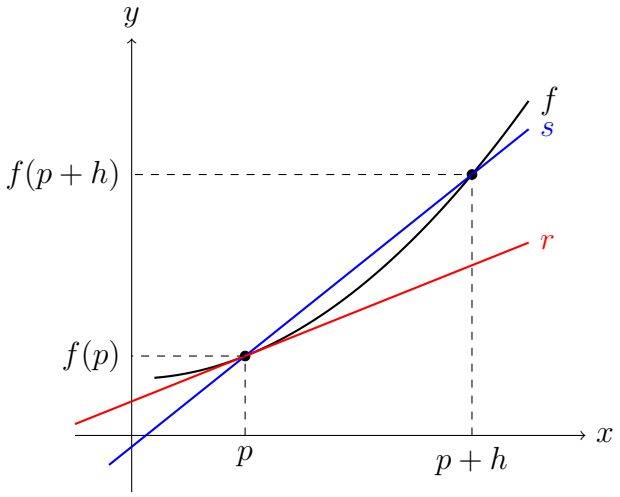
Logo:

$$m = \frac{\operatorname{sen}\alpha - 0}{\cos\alpha - 0} = \operatorname{tg}\alpha$$

Isso justifica a equivalência geométrica (coeficiente angular).

Reta Tangente ao Gráfico de uma Função

A inclinação (ou coeficiente angular) de uma reta é sempre a mesma. Porém, e se quisermos saber a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função que **não** é uma reta?



(quando $h \to 0$ a reta $s \to r$)

Da reta secante s é fácil calcular a inclinação (pois temos dois pontos definidos):

$$m_s = \frac{f(p+h) - f(p)}{(p+h) - p} = \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

Em verdade, para achar a inclinação m_r da reta tangente, devemos aproximar os pontos fazendo $h \to 0$ através de um limite:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} := m_r := f'(p)$$

Exemplo: Seja $f(x) = x^2$. Calcule a inclinação da reta tangente em $p = 1$, ou seja, encontre $f'(1)$.

Resolução:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{h(2+h)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (2+h) = 2 \end{aligned}$$

Propriedades dos Limites

Teorema (Unicidade do Limite): Seja $f : A \to B$ uma função. Se $\lim_{x \to p} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to p} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$.

Demonstração: Suponha por absurdo que existam dois limites diferentes, $L_1 \neq L_2$. Sem perda de generalidade, assuma que $L_1 > L_2$.
Tome $\varepsilon = \frac{L_1 - L_2}{2}$. Como $\varepsilon > 0$, pela definição formal de limite, existem $\delta_1 > 0$ e $\delta_2 > 0$ tais que:

- $0 < |x - p| < \delta_1 \implies |f(x) - L_1| < \varepsilon$
- $0 < |x - p| < \delta_2 \implies |f(x) - L_2| < \varepsilon$

Tomando $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, garantimos que para $0 < |x - p| < \delta$, as duas condições acima valem simultaneamente. Utilizando a desigualdade triangular:

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \\ &\leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

Mas sabemos que $2\varepsilon = L_1 - L_2$. Portanto, chegaríamos na conclusão de que $L_1 - L_2 < L_1 - L_2$, o que é um absurdo. Logo, o limite deve ser único ($L_1 = L_2$). ■

Exercícios: *(Ref: Leithold, pág. 63 e Complementares)*

1. De acordo com a definição formal de limite, encontre o valor do raio δ para cada caso abaixo:

   (a) $\lim_{x \to 4}(x - 1) = 3, \quad \text{para} \quad \varepsilon = 0,2$

   (b) $\lim_{x \to 0}(x^2 + 3x - 4) = -4, \quad \text{para} \quad \varepsilon = 0,03$

2. Prove (pela definição de limite) que:

   (a) $\lim_{x \to 2} 7 = 7$

   (b) $\lim_{x \to 4}(2x + 1) = 9$

   (c) $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$

   (d) $\lim_{x \to 1}(4x^2 - 13x + 12) = 3$

3. **(Cálculo de Inclinação)** Usando a definição de limite para a reta tangente

$$\left(m_r = \lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \right),$$

calcule a inclinação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = 3x^2 - x$ no ponto $p = 1$.

(Dica: Lembre-se de expandir o quadrado do binômio e cancelar o termo h do denominador antes de aplicar o limite).

4. **(Equação da Reta Tangente)** Considere a função $f(x) = \frac{1}{x}$.

   (a) Encontre a inclinação da reta tangente em $p = 2$ calculando $f'(2)$ através do limite.

   (b) Sabendo que essa reta tangente passa pelo ponto $(2, f(2))$, determine a equação completa da reta na forma $y = mx + q$ (ou $y - y_0 = m(x - x_0)$).